ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМАХ ІНСТРУМЕНТАМИ АПРОКСИМАЦІЇ ДАНИХ.

Мета заняття: отримати навики розв'язування задач інтерполяції, екстраполяції, регресії та згладжування експериментальних даних засобами програми MathCAD.

Хід роботи:

Завдання 3.1. побудувати лінію тренду, отримати рівняння та достовірність для функцій апроксимації типу: лінійна, логарифмічна, експоненціальна, степенева та поліноміальна. Порівняти результати апроксимації, зробити висновки.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
y	3.4	5.2	4.7	6.1	7.8	6.2	7.5	8.2	9.1	11.0	9.9	9.7	11.2	11.3	12.0

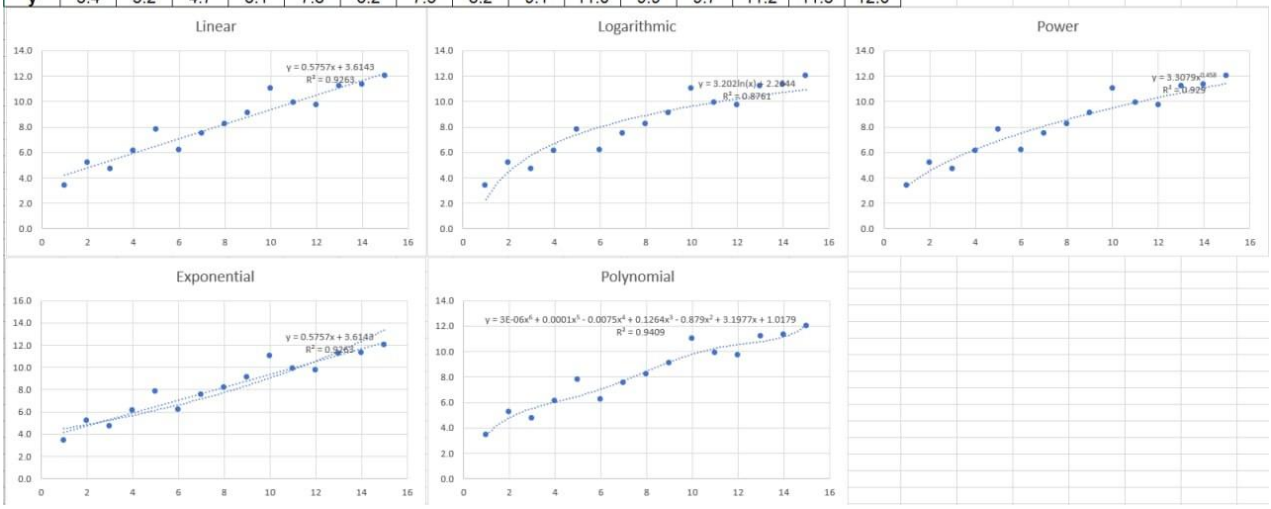


Рисунок 1 - Побудовані функції апроксимації

Завдання 3.2. Виконати екстраполяцію даних таблиці.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
y	3.4	5.2	4.7	6.1	7.8	6.2	7.5	8.2	9.1	11.0	9.9	9.7	11.2	11.3	12.0					
															TREND	12.826	13.401	13.977	14.553	15.129
															FORECAST	12.826	13.236	13.842	14.129	14.564
															GROWTH	14.429	15.594	16.852	18.213	19.683

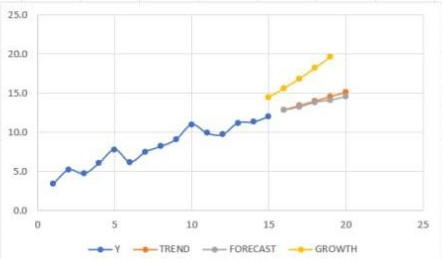
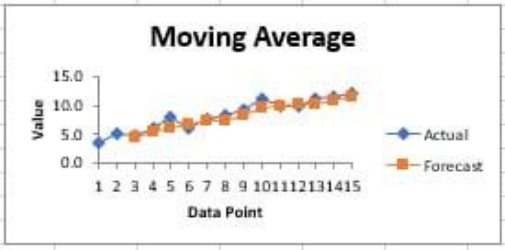


Рисунок 2 - Екстраполяція даних таблиці

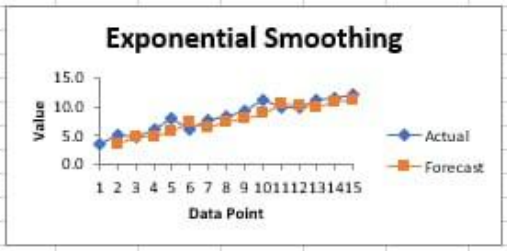
Завдання 3.3. Виконати згладжування (фільтрацію) даних таблиці.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
y	3.4	5.2	4.7	6.1	7.8	6.2	7.5	8.2	9.1	11.0	9.9	9.7	11.2	11.3	12.0

#N/A	#N/A	4.4	5.3	6.2	6.7	7.2	7.3	8.3	9.4	10.0	10.2	10.3	10.7	11.5
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A



#N/A	3.4	4.66	4.688	5.6764	7.1629	6.4889	7.1967	7.899	8.7397	10.322	10.027	9.798	10.779	11.144
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A



#N/A	3.4	3.94	4.168	4.7476	5.6633	5.8243	6.327	6.8889	7.5522	8.5866	8.9806	9.1964	9.7975	10.248
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

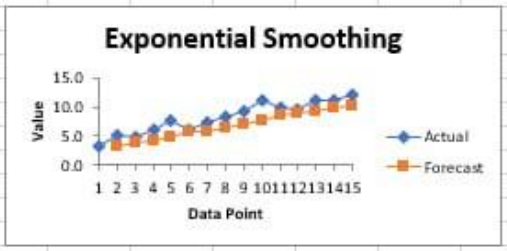


Рисунок 3 - Згладжування даних таблиці

Завдання 2.1. Виконати інтерполяцію даних таблиці:

- лінійну;
- сплайн–інтерполяцію (лінійну, квадратичну та кубічну);
- B–сплайн–інтерполяцію (поліноміальну).

$$x := \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \end{pmatrix} \qquad y := \begin{pmatrix} 3.4 \\ 5.2 \\ 4.7 \\ 6.1 \\ 7.8 \\ 6.2 \\ 7.5 \\ 8.2 \\ 9.1 \\ 11 \\ 9.9 \\ 9.7 \\ 11.2 \\ 11.3 \\ 12 \end{pmatrix} \qquad t := 1, 1.1 .. 15$$

$$Yl(t) := \mathrm{linterp}(x, y, t) \qquad u := \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 15 \end{pmatrix}$$

$$s_1 := \mathrm{lspline}(x, y)$$
$$Y_{s1}(t) := \mathrm{interp}(s_1, x, y, t)$$

$$s_2 := \mathrm{pspline}(x, y)$$
$$Y_{s2}(t) := \mathrm{interp}(s_2, x, y, t)$$

$$s_3 := \mathrm{cspline}(x, y) \qquad b := \mathrm{bspline}(x, y, u, 2)$$
$$Y_{s3}(t) := \mathrm{interp}(s_3, x, y, t) \qquad Y_b(t) := \mathrm{interp}(b, x, y, t)$$

Рисунок 4 - Розрахунок інтерполяції даних таблиці

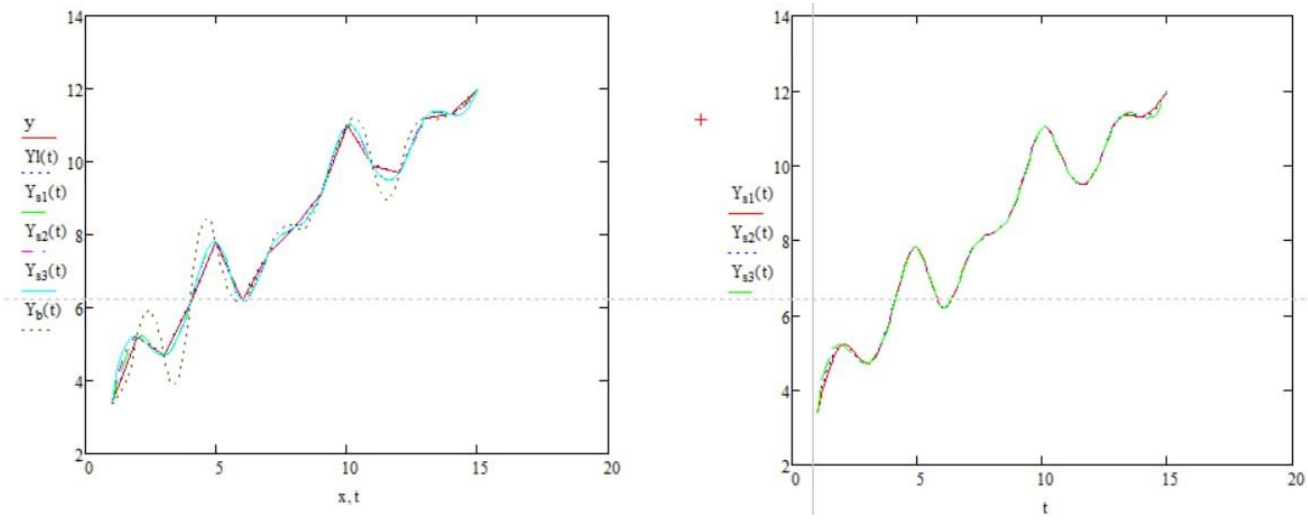


Рисунок 5 - Графіки інтерполяції даних таблиці

Завдання 2.2. Розв‘язати задачу екстраполяції на 80 точок функції y=2.3 · $sin(0.12 \cdot i) \cdot exp(-0.03 \cdot i)$, якщо i=0…100

$i := 0..100$

$y_i := 2.3 \cdot \sin(0.12 \cdot i) \cdot \exp(-0.03 \cdot i)$

$m := 20$

$pr := predict(y, m, 80)$

$j := 0..79$

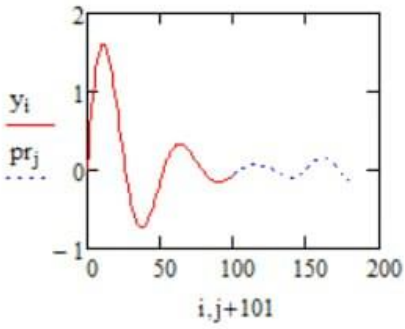


Рисунок 6 - Єкстраполяція функції

Завдання 2.3. Виконати лінійну регресію даних таблиці двома методами: МНК і медіан.

$$x := \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \end{pmatrix} \quad y := \begin{pmatrix} 3.8 \\ 4.9 \\ 4.5 \\ 5.8 \\ 7.1 \\ 6.8 \\ 8.1 \\ 7.9 \\ 9.5 \\ 10.4 \\ 10.1 \\ 10.8 \\ 12 \\ 11.7 \\ 12.6 \end{pmatrix} \quad t := 1, 1.1..15$$

$c := line(x, y)$

$Y_{mnk}(t) := c_0 + c_1 \cdot t$

$m := medfit(x, y)$

$Y_{med}(t) := m_0 + m_1 \cdot t$

Рисунок 7 - Розрахунок лінійної регресії даних таблиці методами МНК та медіан

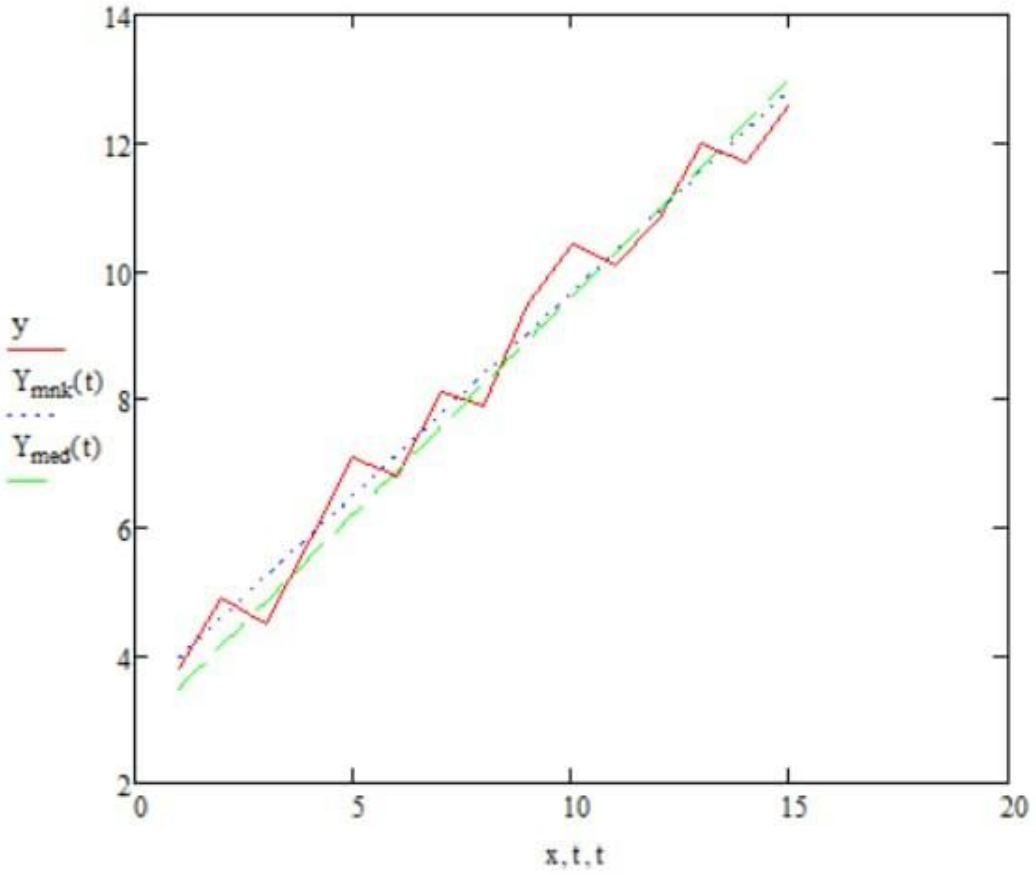


Рисунок 8 - Графік лінійної регресії даних таблиці методами МНК та медіан

Завдання 2.4. Для даних таблиці застосувати інструментарій поліноміальної регресії, два способи.

$$x := \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \end{pmatrix} \qquad y := \begin{pmatrix} 3.4 \\ 5.2 \\ 4.7 \\ 6.1 \\ 7.8 \\ 6.2 \\ 7.5 \\ 8.2 \\ 9.1 \\ 11 \\ 9.9 \\ 9.7 \\ 11.2 \\ 11.3 \\ 12 \end{pmatrix} \qquad t := 1, 1.1 .. 15$$

$$k := 3$$

$$s_p := \mathrm{regress}(x, y, k)$$

$$P(t) := \mathrm{interp}(s_p, x, y, t)$$

$$\mathrm{span} := 0.4$$

$$s_l := \mathrm{loess}(x, y, \mathrm{span})$$

$$L(t) := \mathrm{interp}(s_l, x, y, t)$$

Рисунок 9 - Розрахунок поліноміальної регресії даних таблиці

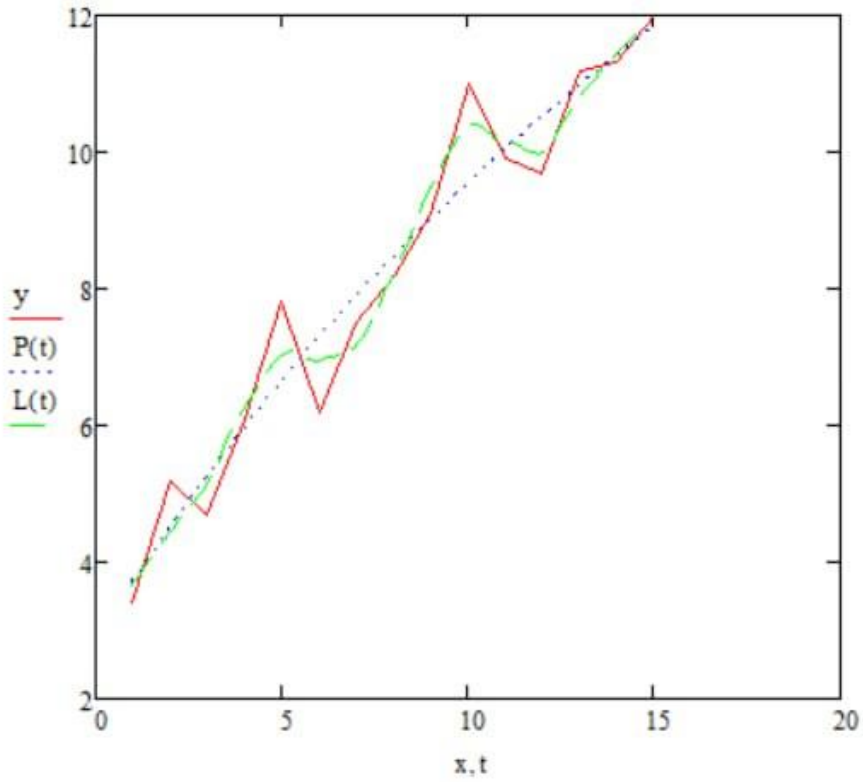


Рисунок 10 - Графік регресійного аналізу

Завдання 2.5. Виконати регресійний аналіз даних таблиці на базі нелінійних математичних функцій. Використати всі відомі функції.

$$x := \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \end{pmatrix} \qquad y := \begin{pmatrix} 3.4 \\ 5.2 \\ 4.7 \\ 6.1 \\ 7.8 \\ 6.2 \\ 7.5 \\ 8.2 \\ 9.1 \\ 11 \\ 9.9 \\ 9.7 \\ 11.2 \\ 11.3 \\ 12 \end{pmatrix} \qquad t := 1, 1.1 .. 15$$

Рисунок 11 - Вхідні дані для регресійного аналізу

$$g := (1\ \ 1\ \ 1)^T$$

$$C_e := \mathrm{expfit}(x, y, g)$$

$$F_e(t) := C_{e_0} \cdot \exp\left(C_{e_1} \cdot t\right) + C_{e_2}$$

$$C_l := \mathrm{lgsfit}(x, y, g)$$

$$F_l(t) := \frac{C_{l_0}}{1 + C_{l_1} \cdot \exp\left(-C_{l_2} \cdot t\right)}$$

$$C_s := \mathrm{sinfit}(x, y, g)$$

$$F_s(t) := C_{s_0} \cdot \sin\left(t + C_{s_1}\right) + C_{s_2}$$

$$C_p := \mathrm{pwrfit}(x, y, g)$$

$$F_p(t) := C_{p_0} \cdot t^{C_{p_1}} + C_{p_2}$$

$$C_{log} := \mathrm{logfit}(x, y, g)$$

$$F_{log}(t) := C_{log_0} \cdot \ln\left(t + C_{log_1}\right) + C_{log_2}$$

$$C_{ln} := \mathrm{lnfit}(x, y)$$

$$F_{ln}(t) := C_{ln_0} \cdot \ln(t) + C_{ln_1}$$

Рисунок 12 - Розрахунок регресій

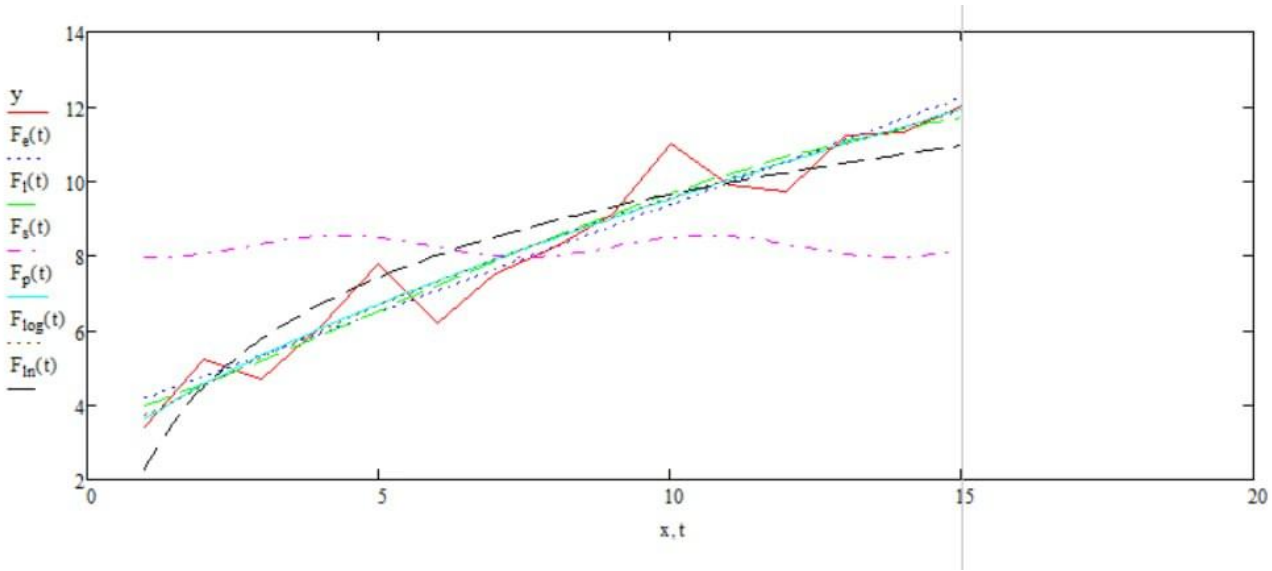


Рисунок 13 - Графік регресійного аналізу

Завдання 2.6. Розв‘язати задачу регресії при використанні функції загального вигляду lin fit , якщо задан F - вектор функцій $\left(f_0(x) f_2(x) \ldots f_n(x)\right)^T$ у вигляді:

$$F=\begin{pmatrix} x \\ e^{0.15x} \\ \dfrac{1}{1.2+x} \end{pmatrix}$$

$$x := \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \end{pmatrix} \qquad y := \begin{pmatrix} 3.4 \\ 5.2 \\ 4.7 \\ 6.1 \\ 7.8 \\ 6.2 \\ 7.5 \\ 8.2 \\ 9.1 \\ 11 \\ 9.9 \\ 9.7 \\ 11.2 \\ 11.3 \\ 12 \end{pmatrix} \qquad t := 1, 1.1 .. 15$$

$$F(z) := \begin{pmatrix} z \\ \exp(0.15 \cdot z) \\ \dfrac{1}{1.2 + z} \end{pmatrix}$$

$$K := \mathrm{linfit}(x, y, F)$$

$$Y_{lin}(t) := K_0 \cdot t + K_1 \cdot \exp(0.15 \cdot t) + K_2 \cdot \frac{1}{1.2 + t}$$

Рисунок 14 - Розрахунок регресії з використанням функції linfit

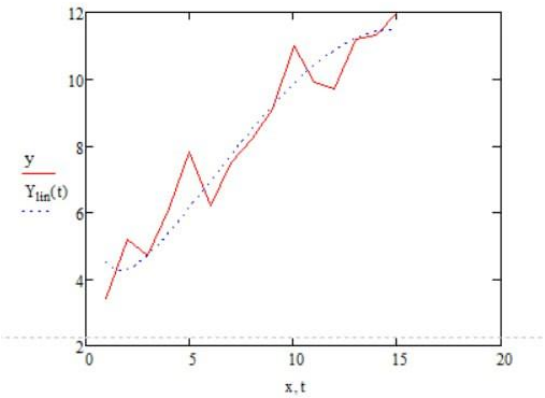


Рисунок 15 - Графік регресії з використанням функції linfit

Завдання 2.7. Виконати згладжування даних таблиці за допомогою вбудованих функцій. Результати на одному графіку.

$$x := \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \end{pmatrix} \qquad y := \begin{pmatrix} 3.4 \\ 5.2 \\ 4.7 \\ 6.1 \\ 7.8 \\ 6.2 \\ 7.5 \\ 8.2 \\ 9.1 \\ 11 \\ 9.9 \\ 9.7 \\ 11.2 \\ 11.3 \\ 12 \end{pmatrix} \qquad t := 1, 1.1 .. 15$$

$$b := 3$$

$$bw := 2$$

$$S_{med} := medsmooth(y, b)$$

$$S_k := ksmooth(x, y, bw)$$

$$S_{sup} := supsmooth(x, y)$$

Рисунок 16 - Розрахунок згладжування даних таблиці вбудованими функціями

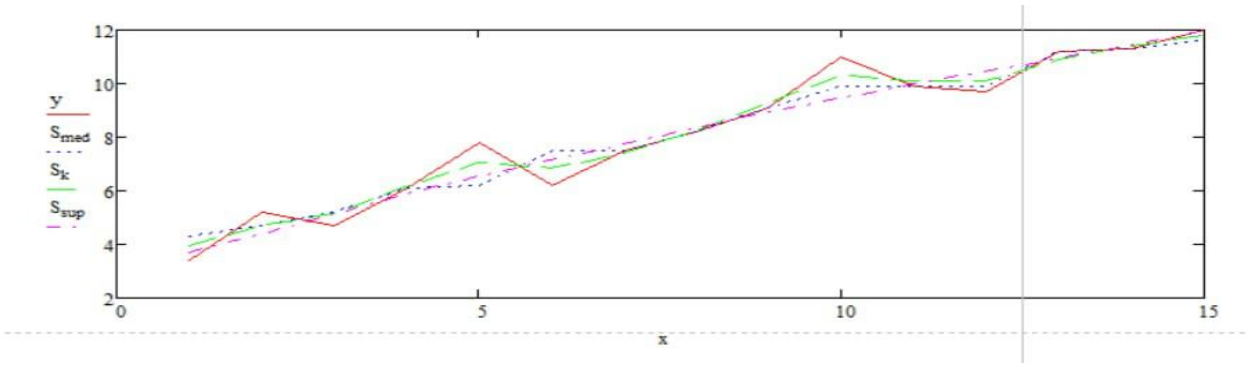


Рисунок 17 - Графік згладжування даних таблиці вбудованими функціями

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи були отримані практичні навики розв'язування задач інтерполяції, екстраполяції, регресії та згладжування експериментальних даних засобами програми MathCAD. Було досліджено основні методи апроксимації даних та їх застосування для аналізу процесів у системах. Використання інструментів MathCAD дозволило ефективно обробляти експериментальні дані та отримувати математичні моделі, що адекватно описують досліджувані процеси.